Do requisito ao Diagrama de Casos de Uso

Disciplina: Engenharia de Requisitos

Tema: UML — Diagrama de Casos de Uso

Estudantes: Henrique Mota Monteiro, João Pedro Duarte.

Etapa 1 — Leitura e identificação

1. Objetivo principal do U.C. Battle: Ajudar no ensino e na aprendizagem de UML, em especial casos de uso, por meio de um jogo educacional acessível (inclusive para pessoas com deficiência visual), em que o jogador derrota 5 vilões respondendo charadas.

2. Quem interage com o sistema: O Jogador (estudante de computação).

3. Funcionalidades oferecidas ao jogador: Selecionar fase, enfrentar vilão, responder charada, utilizar habilidade (dica), render-se, acessar modo de treinamento, estudar conceitos (book), selecionar tema e configurar opções (sons, músicas e narração).

4. Regras da habilidade de dica: Só pode ser usada uma vez por batalha e apenas quando o jogador tiver 2 pontos de vida ou menos.

5. Funcionalidades de acessibilidade: Narração de perguntas, alternativas, dicas e book; ligar/desligar sons e músicas; sem limite de tempo; modo treino sem penalização; dificuldade crescente; navegação padronizada.

Quadro de análise

Elemento identificado	Evidência no artigo	Classificação
Jogador	“Nele o jogador é um herói…”	Ator
Selecionar uma fase	O software deverá permitir ao usuário selecionar uma fase.	Requisito funcional
Acessar modo de treinamento	O software deverá permitir ao usuário selecionar a opção de tutorial.	Requisito funcional
Estudar conceitos	O software deverá permitir ao usuário selecionar a opção de estudar conceitos.	Requisito funcional
Selecionar tema de estudo	O software deverá permitir ao usuário escolher uma opção de tema para poder estudá-lo.	Requisito funcional
Responder charada	O software deverá trocar de charada após o usuário escolher uma resposta.	Requisito funcional
Utilizar habilidade	O software deverá permitir ao usuário usar a habilidade somente quando tiver 2 ou menos pontos de vida.	Requisito funcional

Habilidade 1 vez por batalha e com 2 vidas ou menos	“uma única vez por batalha se você tiver 2 pontos de vida ou menos”	Regra de negócio
Acerto tira 1 ponto do vilão; erro tira 1 ponto do herói	O software deverá decrementar um ponto de vida do vilão/herói…	Regra de negócio
Render-se	O software deverá indicar derrota caso o usuário escolha se render.	Requisito funcional
Desbloquear próximo vilão	O software deverá desbloquear o próximo vilão quando o anterior for derrotado.	Regra de negócio
Sem penalidade no modo treino	O software deverá garantir que o usuário não seja penalizado quando errar no modo tutorial.	Regra de negócio
Narração e ligar/desligar sons e músicas	Opção para narração das perguntas, alternativas, dicas e book; efeitos sonoros e músicas podem ser ligados/desligados.	Requisito de acessibilidade
Sem limite de tempo	“não exigir respostas rápidas nas fases, não havendo tempo limite”	Requisito de acessibilidade
Dificuldade crescente	“dificuldade do jogo começasse mais baixa e fosse aumentando gradativamente”	Requisito de acessibilidade

Etapa 2 — Decisões de modelagem

“Responder charada” faz parte obrigatória de “Enfrentar vilão”? Sim. Toda batalha é feita respondendo charadas, por isso usei <<include>>.

“Receber dica” sempre acontece? Não. Depende de uma condição (1 vez por batalha e 2 vidas ou menos). “Utilizar habilidade” é um <<extend>> de “Responder charada” e a regra aparece em uma nota.

“Estudar conceitos” é etapa da batalha? Não. É uma funcionalidade independente, acessada direto pelo jogador.

O treino reutiliza algo da batalha? Sim. “Acessar modo de treinamento” também inclui “Responder charada” (sem penalidade).

Quais requisitos de acessibilidade aparecem? “Configurar recursos de acessibilidade” (narração, sons e músicas), nota sobre ausência de limite de tempo e o modo treino sem penalização.

Etapa 3 — Matriz de rastreabilidade

ID	Requisito do artigo	Caso de uso correspondente	No diagrama?
RF01	O software deverá permitir ao usuário selecionar uma fase.	Selecionar fase	Sim
RF02	O software deverá permitir ao usuário selecionar a opção de tutorial.	Acessar modo de treinamento	Sim
RF03	O software deverá permitir ao usuário selecionar a opção de estudar conceitos.	Estudar conceitos	Sim
RF04	O software deverá permitir ao usuário usar a habilidade somente quando tiver 2 ou menos pontos de vida.	Utilizar habilidade (com nota da regra)	Sim
RF05	O software deverá indicar derrota caso o usuário escolha se render.	Render-se	Sim

Justificativa das decisões de modelagem

“Responder charada” é <<include>> de “Enfrentar vilão” e do treino, pois é obrigatório e reutilizado. “Utilizar habilidade” e “Render-se” são <<extend>>, por serem opcionais; a regra da dica ficou em nota. “Estudar conceitos” é independente da batalha. A acessibilidade está em “Configurar recursos

Questão de encerramento

Que problemas podem surgir quando um requisito funcional não tem correspondência clara no modelo UML?

O requisito pode ser esquecido ou implementado de forma errada, gerando funcionalidades faltando ou diferentes do que o cliente pediu. Também causa ambiguidade entre equipe e cliente, dificulta criar testes que cubram o requisito e dificulta saber o que muda quando um requisito é alterado. O resultado é retrabalho, atraso e aumento de custo.